SYSTÈME A BASSE PRESSION

SYSTEME A BASSE PRESSION

Objectifs

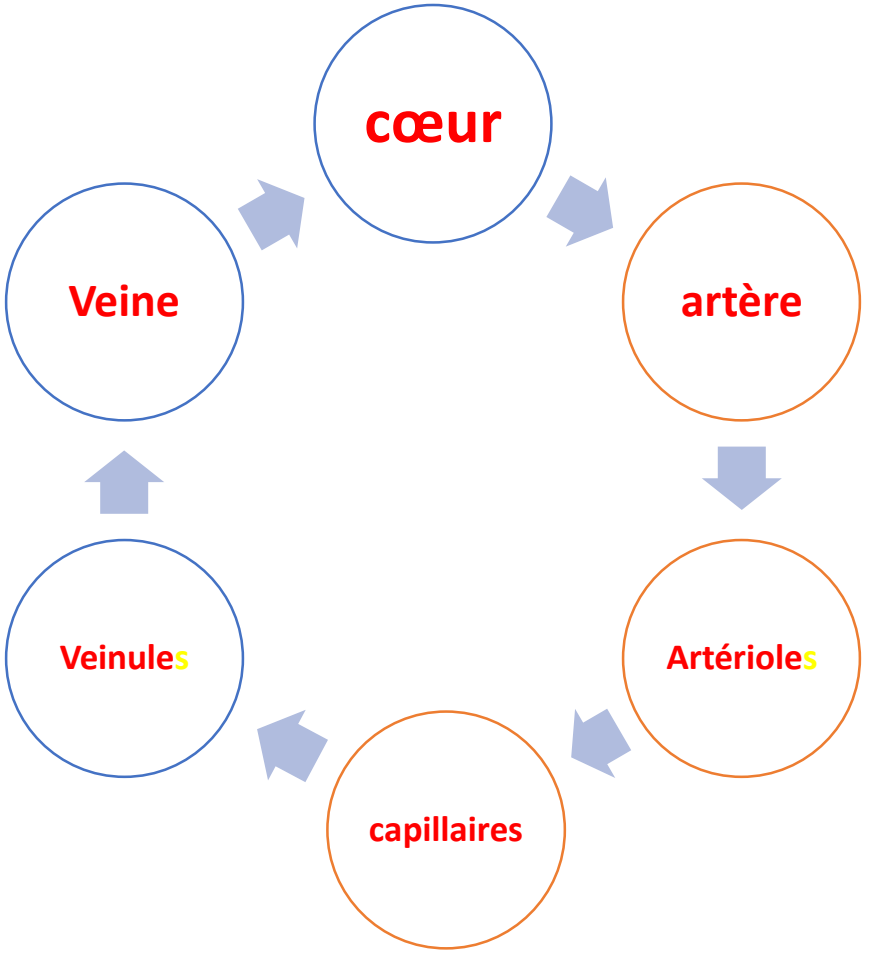
- **Expliquer le rôle des pompes musculaires thoracique, abdominale et des membres inférieurs dans le retour veineux.**

SYSTÈME A BASSE PRESSION

Plan

I. **Introduction**
II. **Caractéristiques du SBP**
III. **Circulation veineuse**

Organisation du système vasculaire



I. Introduction

Le système à basse pression correspond au:

- système capillaire,
- lymphatique,
- veineux
- et l’intégralité de la circulation pulmonaire.

II. Caractéristiques du SBP

- **La pression est d'origine statique (dépend des volumes emmagasinés que du débit);**
- **La capacité est très grande (5000ml);**
- **Facilement extensible;**
- **La résistance hémodynamique est faible;**
- **La vitesse du sang augmente des capillaires aux veines de gros calibre.**

III. La circulation veineuse

La circulation veineuse générale (retour veineux) a une double fonction:

- **Collecter et ramener vers le cœur le sang drainé des capillaires;**
- **Maintenir un volume sanguin de réserve mobilisable**

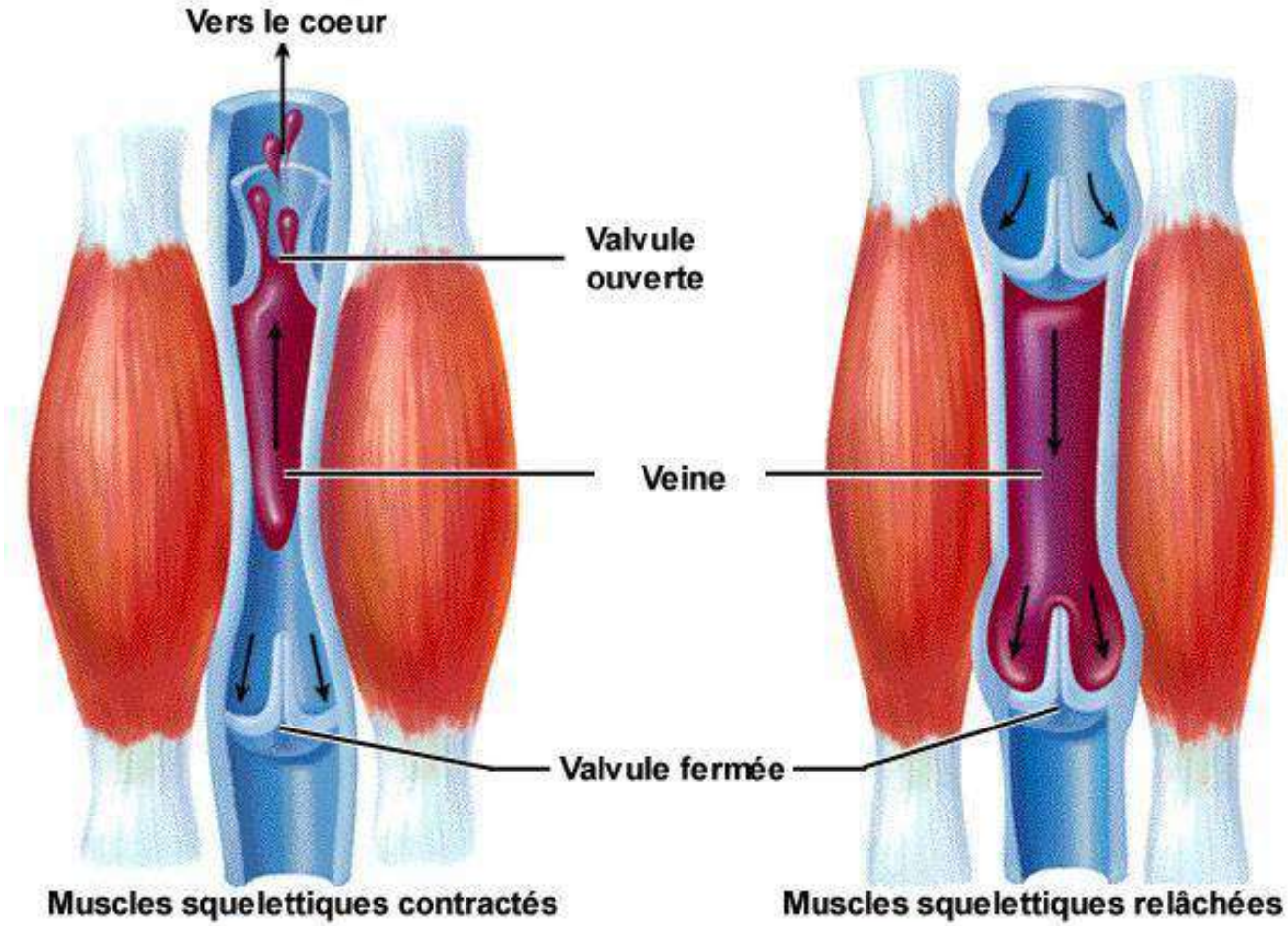
*les forces permettant le retour veineux vers le cœur:

a. Contraction des muscles striés squelettiques:

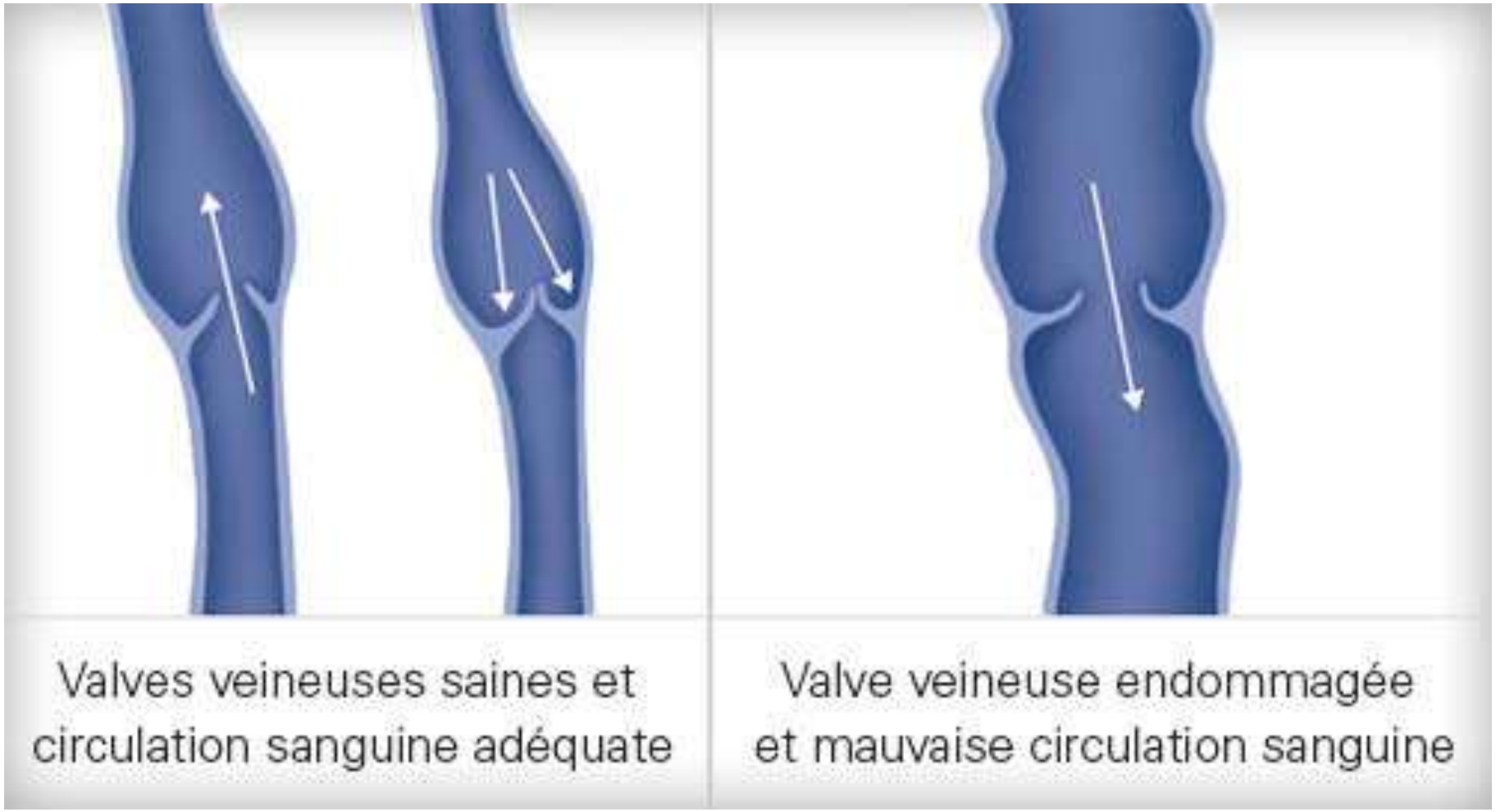
Surtout au niveau des membres inférieurs; la contraction musculaire représente le moyen le plus efficace dont dispose l'organisme pour éviter l'accumulation du sang dans la partie basse du lit veineux.

L'influence de la contraction musculaire est rendue possible par la présence sur les veines périphériques de valves empêchant la circulation à contre courant.

Le sang arrive à remonter au coeur contre gravité grâce aux:
Valvules des veines (anti-retour) et mouvements musculaires



Retour veineux



b. Les mouvements respiratoires:

Ils interviennent par les variations de pression qu'ils imposent au contenu abdominal et thoracique.

Pendant l'inspiration , le diaphragme refoule les organes abdominaux et le pression abdominale augmente expulsant ainsi le sang de la veine cave inférieure vers le thorax d'autant plus facilement que la pression intra thoracique est la plus basse à ce moment là et que les valves empêchent le reflux dans les veines inférieures.

c. Le ventricule droit:

Il favorise le retour veineux par sa contraction et son relâchement.

Au moment de l'ouverture de la tricuspide, la cavité ventriculaire , où la pression est inférieure à la pression atmosphérique, entre en communication avec l'oreillette droite et le système veineux , où la pression est de quelques mm Hg. Il y a donc aspiration du sang par le ventricule.

d. Les battements artériels:

La circulation veineuse peut être favorisée par les battements artériels lorsque les pédicules vasculaires artériels et veineux sont en contact dans une même gaine.

À chaque systole, l'artère exerce une pression sur ses veines satellites, ce qui favorise le retour veineux.

e. Gravité :

- **Le sang des parties supérieures du corps descend passivement vers le ventricule droit sous l'effet de la gravité.**

Je vous remercie

Les artérioles

Les plus petites artérioles sont appelées métartérioles,

De ces métartérioles partent les capillaires sanguins qui vont former un réseau très étendu.

À l'origine des capillaires se trouvent des sphincters pré capillaires.

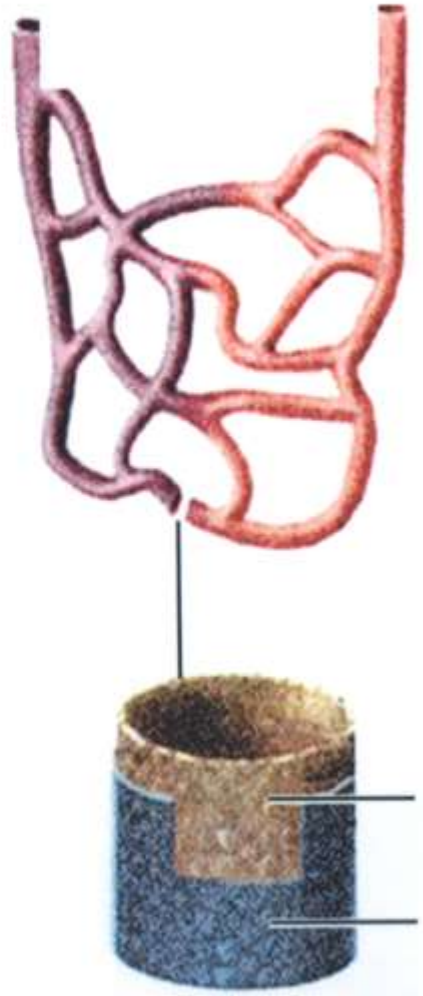
Un sphincter pré capillaire est un anneau formé par une fibre musculaire lisse qui entoure l'origine du capillaire.

Les artérioles

En se contractant et en se relaxant, les sphincters pré capillaires vont permettre l'ouverture et la fermeture des capillaires sanguins et vont ainsi participer au contrôle de la circulation capillaire.

Les capillaires ne possèdent pas de média ni d'adventice, mais seulement une couche endothéliale reposant sur une membrane basale formant une paroi propice aux échanges entre le sang et les tissus.

Les capillaires



Diamètre < 10µm

Paroi : 1 µm

III. La circulation capillaire

***Valeur de quelques grandeurs hémodynamiques:**

Au repos:

Le débit sanguin local est égal à 6L/min (DC);

La surface totale: 150 m2;

Le volume total du sang contenu dans les capillaires est de 300ml (5% du volume total)

La pression est de 30 mmHg du coté artériel et 14 à 22 mmHg du coté veineux.

- **Les échanges capillaires et perméabilité capillaire:**

le sang circule très lentement dans les capillaires; les échanges nutritionnelles et métaboliques avec les tissus s'effectuent facilement:

Les substances traversent la paroi capillaire soit directement à travers les cellules endothéliales, soit en passant entre les cellules et dans certains capillaires (glomérule) à travers des pores (fenestrations).

Le glucose, l'oxygène et le CO_2 s'échangent principalement par diffusion(gradient de concentration).

Les échanges de liquide s'effectuent essentiellement par filtration sous l'effet des différences de pression de part et d'autre de la paroi capillaire.(loi de starling)

La quantité du liquide filtré du capillaires artériel vers le compartiment interstitiel dépasse légèrement celle qui est réabsorbée en sens inverse. Elle en résulte une perte de liquide qui sera récupérée par les capillaires lymphatiques et retourne au compartiment plasmatique par le canal thoracique qui déverse dans la circulation veineuse.

* Contrôle de la circulation capillaire:

Les besoins métaboliques locaux étant étroitement dépendants de la circulation capillaire: exemple:

Lorsqu'il y a une augmentation des besoins métaboliques dans une région donnée, la libération de métabolites locaux va agir en amont des capillaires c.-à-d. au niveau des artérioles pour entrainer une vasodilatation et répondre ainsi à l'augmentation des besoins.

* L’hémodynamique:

- **Le débit total : est égal au débit cardiaque 6 L/mn;**
- **Le volume du contenu sanguin est de 3 à 3,5 L soit 75% du sang circulant dans le circuit général;**
- **La pression dans les veines périphériques est de l’ordre de 8 mm Hg sur un sujet allongé.**